

特别提醒:本套试卷逐题讲解视频将于8月28日11:30起在B站 @epsilon-delta_ 陆续更新,EP 将于8月28日19:00在抖音 @epsilon-delta 直播讲评本套试卷

2027 考研数学

epsilon-delta & 金榜时代高分上岸模考

(八月模考)

数 学 二

(科目代码:302)

考生注意事项

1. 答题前,考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名;在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号,并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上,非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写,字迹工整、笔迹清楚;涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束,将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号																	
考生姓名																	

一、选择题:第1~10小题,每小题5分,共50分.下列每小题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 设当 $x \rightarrow 0$ 时, $\alpha(x), \beta(x)$ 为非零无穷小,则下列命题

- ① 若 $\alpha(x) \sim \beta(x)$, 则 $\alpha(x) - \beta(x) = o(\alpha(x))$.
 - ② 若 $\alpha(x) \sim \beta(x)$, 则 $\alpha^2(x) - \beta^2(x) = o(\alpha(x))$.
 - ③ 若 $\alpha(x) \sim \beta(x)$, $\gamma(x)$ 是 $x \rightarrow 0$ 时的无穷小量, 则 $\alpha(x) + \gamma(x) \sim \beta(x) + \gamma(x)$.
 - ④ 若 $\alpha(x) = o(\beta(x))$, 则对任意的 $x \rightarrow 0$ 时的非零无穷小量 $\gamma(x)$, 都有 $\alpha(x)\gamma(x) = o(\beta(x)\gamma(x))$.
- 其中正确的个数是

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

2. 已知函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处连续, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2)}{\ln x} = 1$, 则下列说法中正确的是

- A. $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极小值. B. $(1, f(1))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
- C. $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, $f'(1) = \frac{1}{2}$. D. 在 $x = 1$ 的去心邻域内, 恒有 $f(x) > 0$.

3. 计算 $I = \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} dy =$

- A. π . B. $\frac{\pi}{2}$. C. $\frac{\pi}{3}$. D. $\frac{\pi}{6}$.

4. 设函数 $u = u(x, y), v = v(x, y)$ 由方程组 $\begin{cases} u + v + x + y = 0, \\ u^2 + v^2 + x^2 + y^2 = 4 \end{cases}$ 确定, 且在点 $P(1, -1)$ 处有

- $u(1, -1) = 1, v(1, -1) = -1$, 则 $\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{(1, -1)}, \left. \frac{\partial v}{\partial y} \right|_{(1, -1)}$ 分别为
- A. 1, 1. B. 1, -1. C. -1, 1. D. -1, -1.

5. 设积分 $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^\alpha \left[\cot\left(\frac{\pi}{2}x\right) \right]^\beta} dx$ 收敛, 则

- A. $\alpha - \beta < 1$. B. $\alpha - \beta \leq 1$.
- C. $\alpha - \beta < 1$ 且 $\beta < 2$. D. $\alpha - \beta \leq 1$ 且 $\beta > 2$.

6. 设 $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+e^x} dx, I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+e^x} dx, I_3 = \int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{1-x}} dx, I_4 = \int_0^1 \frac{\cos x}{\sqrt{1-x}} dx$, 则

- A. $I_1 \leq I_2, I_3 \leq I_4$. B. $I_1 \leq I_2, I_3 \geq I_4$. C. $I_1 \geq I_2, I_3 \leq I_4$. D. $I_1 \geq I_2, I_3 \geq I_4$.

7. 设数列 $\{a_n\}$ 满足: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则“ $\exists p, q \in \mathbf{N}^+, a_p \cdot a_q < 0$ ”是“ $\{a_n\}$ 有最大值和最小值”的

- A. 充分不必要条件. B. 必要不充分条件.
- C. 充要条件. D. 既不充分也不必要条件.

8. 已知 $\mathbf{A}_{n \times n} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{B}_{n \times n} = \begin{pmatrix} n & 0 & \cdots & 0 \\ n-1 & 0 & \cdots & 0 \\ n-2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$

- A. 相似且合同. B. 不相似且不同. C. 等价且相似. D. 等价但不相似.

9. 已知向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2)^T, \alpha_2 = (2, 1, -3)^T, \alpha_3 = (5, 1, a)^T$ 与向量组 $\beta_1 = (1, 0, -2)^T, \beta_2 = (b, 1, 3)^T, \beta_3 = (c, -2, 1)^T$ 具有相同的秩且 β_3 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$, 则 $a + b + c =$

- A. $-\frac{1}{2}$. B. $-\frac{1}{4}$. C. $\frac{1}{4}$. D. $\frac{1}{2}$.

10. 设 A 为三阶矩阵, $r(A) = 2, A^*$ 为 A 的伴随矩阵, b 为任意非零三维列向量. 则下列结论中错误的是

- A. $Ax = b$ 有解 $\Leftrightarrow A^*b = 0$.
 B. $A^*x = b$ 有解 $\Leftrightarrow Ab = 0$.
 C. 若 $Ax = b$ 与 $A^*x = b$ 均有解, 则 $Ab = A^*b = 0$.
 D. 对任意 $b \neq 0, Ax = b$ 与 $A^*x = b$ 中至少有一个有解.

二、填空题: 第 11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \int_0^x \sin t dt}{x \ln(x + \sqrt{1 + x^2})} - \frac{1}{x \tan x} =$ _____.

12. 已知曲线 C 的方程为 $x^3 + y^3 - 3xy = 0$, 则曲线在点 $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$ 处的切线方程为_____.

13. $\int_{-1}^0 \frac{x^3 + 1}{x^3 - x^2 + x - 1} dx =$ _____.

14. 设 $f(x)$ 连续, 满足: $\int_0^{x^2} f(x^2 - t) dt = \int_0^{x^2} (x^2 - t) f(t) dt + 2x^4$, 则 $f(x) =$ _____.

15. 由 $x^3 + y^3 = 3axy$ ($a > 0$) 在第一象限围成的图形的面积 $S =$ _____.

16. 设 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}, A = \alpha\beta^T + 2E, E$ 为三阶单位矩阵, 对于实数 t , 设 X_t 为矩阵方程 $AX_t + tE = A^2 + X_t$ 的解. 使 X_t 不可逆的 t 值为_____.

三、解答题: 第 17 ~ 22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处三阶可导, 且 $f'(0) = 0$, 已知 $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(e^x - 1) - f(x)}{x^3} = 4$, 求 $f''(0)$.

18. 设 $a > 0$, 在极坐标中, 已知曲线 $C_1: r = 2a \cos \theta$ 和曲线 $C_2: r = 2a \cos(\theta - \frac{\pi}{6})$, 记曲线 C_1 与 C_2 围成的公共封闭区域为 D , 求区域 D 的面积.

19. 设 $f(x) = \int_0^x (2x-t)\cos(t-x)dt$, 平面区域 D 由曲线 $y = f(x)$ 、直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 与 x 轴围成, 计算二重积分 $I = \iint_D 2y dx dy$.

20. 设 $z = z(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $z = z(x-2y, x+3y)$ 满足 $6\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$.

(1) 求 $z = z(u, v)$ 的一般表达式;

(2) 若 $z(0, v) = v^2 + 1, z(u, 0) = u^2 + e^{\frac{1}{5}u}$, 求 $z(u, v)$ 并判断 $z(u, v)$ 是否存在极值.

21. 设 $f(x)$ 在区间 $\mathbf{R}$ 上可导, $F(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, & x \neq x_0, \\ f'(x_0), & x = x_0. \end{cases}$ 证明:

(1) 若 $f'(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上严格递增, 则 $F(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上严格递增.

(2) $f'(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上严格递增的充分必要条件是对任意的 $x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbf{R}, x_1 < x_2 < x_3 < x_4$,

都有 $\frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} < \frac{f(x_4) - f(x_2)}{x_4 - x_2}$.

22. 某城市人口分为城镇人口和农村人口两类, 每年城镇人口的 20% 迁往农村, 农村人口的 30% 迁往城镇. 记第 n 年城镇人口为 x_n , 农村人口为 y_n (单位: 万人), 初始时 $x_0 = 50, y_0 = 50$, 且假设该城市人口总数保持不变.

(1) 写出 x_{n+1}, y_{n+1} 与 x_n, y_n 的递推关系; 若记 $\alpha_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}, \alpha_{n+1} = \begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$, 证明 $\alpha_{n+1} = A\alpha_n$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{pmatrix}.$$

(2) 可否找到可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵, 若存在求出 P ; 若不存在说明理由.

(3) 当 $n \rightarrow \infty$ 时, x_n, y_n 分别趋于多少, 并说明其实际意义.